ZOLLER
expect great measures

La macchina di misura universale di fascia alta
per i produttori di utensili e agli affilatori

titan



Siamo il **progresso** fatto smart

ECONOMICS

In qualità di produttori di utensili e agli affilatori, dovete offrire la massima qualità. La macchina di misura ad alta precisione e di fascia alta »titan« vi fornisce dati di misura precisi come prova inequivocabile dell'elevata qualità di produzione dei vostri prodotti. »titan« è la macchina di misura per le esigenze più elevate.

Prevenite i reclami e offrite ai vostri clienti una qualità perfetta e documentata. Ogni utensile da taglio è uno specialista. Un esperto deve misurarlo con precisione e dimostrarne la qualità. Con ZOLLER »titan« potete misurare oltre 100 parametri dei vostri utensili di precisione in 2D/3D fino alla preparazione del tagliente, senza contatto, in modo completamente automatico e straordinariamente affidabile. Ogni valore misurato vi fornisce la base per migliorare la qualità dei vostri prodotti.

- Tecnologia all'avanguardia
- Precisione eccezionale
- Sicurezza certificata



Qualità degli utensili – automatica e precisa

Con »titan« potete stare al passo con le esigenze sempre crescenti in termini di tolleranze, tempi di consegna e qualità. Grazie alle tecnologie ZOLLER, voi e i vostri clienti potete contare sulla costante precisione dei vostri utensili di precisione: »titan« rende il processo e la garanzia di qualità incorruttibili.

ZOLLER »titan« consente di realizzare processi produttivi semplici, veloci e redditizi: anche le misure più complesse possono essere eseguite in modo completamente automatico, indipendentemente dall'operatore e con un rapporto di ispezione che si ottiene semplicemente premendo un pulsante. Dalla misurazione di un campione casuale all'ispezione completa »titan« in modo completamente automatico e con una precisione al µm. Con ZOLLER »titan« si ottiene una tecnologia di misura di altissimo livello.



»titan«

La calibrazione in loco dei dispositivi di misurazione con campioni di prova certificati e standard di riferimento è una parte importante dell'assicurazione di qualità presso E. ZOLLER GmbH & Co. KG – questo ci permette di garantire risultati di misurazione affidabili e l'alta precisione dei suoi prodotti, in conformità agli standard applicabili.

ZOLLER

Laboratorio di calibrazione accreditato secondo DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gestione della qualità/di ambiente secondo ISO 9001, VDA 6.4 and ISO 14001

Siamo la **precisione** vissuta

TECHNOLOGY

A »titan« è facile da maneggiare e resistente. La costruzione della macchina di misura di fascia alta è stata progettata per lunghe operazioni di misura su più turni e mostra i suoi punti di forza soprattutto in condizioni di aria condizionata:

Ogni »titan« è una promessa – ai nostri clienti. Perché una macchina di misura per utensili diventa eccezionale solo quando mette a disposizione di tutti la sua eccezionale precisione. ZOLLER »titan« ottiene i migliori risultati grazie a componenti di alta gamma, a un concetto di asse unico e a una tecnologia di misura disaccoppiata, oltre che a un software potente, a funzioni automatiche estese e a elementi ergonomici intelligenti. Ad esempio, l'unità operativa »cockpit« può essere personalizzata in base alle esigenze dell'operatore, per un lavoro facile e confortevole.

Produzione di livello premium

Concetto generale orientato al cliente

Comfort di comando massimo



Il concetto di azionamento è sinonimo di precisione di prima classe. Con »titan« diventano ancora migliori e più precisi – questo risultato è sensazionale e può essere ottenuto grazie al complesso design degli assali e alla pietra dura.

CHRISTIAN HANTKE
Membro del team di montaggio ZOLLER

Perfezione nei dettagli

Il »titan« è certificato TÜV e UL/CSA

Ogni macchina di misura »titan« è certificata secondo gli standard internazionali IEC/EN 61010-1 e cNRTLus.

Sicurezza comprovata e certificata.



Telecamera a luce incidente con illuminazione a segmenti multi-LED e dispositivo girevole CNC – per l'ispezione e la misurazione automatica delle geometrie degli utensili sulla circonferenza, nello spazio del truciolo e sulla superficie. È sufficiente inserire i parametri target nel dialogo del programma di misura e ogni variabile misurata viene automaticamente rilevata e registrata: angolo di spoglia, angolo di spoglia, contorno della scanalatura, larghezza dello smusso e molte altre geometrie. I LED ad alte prestazioni, segmentati in otto aree, sono controllati automaticamente dal sistema di misura e garantiscono un'illuminazione ottimale della superficie grazie al controllo automatico dell'intensità – per un'elevata precisione e accuratezza di ripetizione. La dotazione del sensore è configurabile.

Telecamera a luce trasmessa con illuminazione multi-LED – con ottiche di alta qualità a bassa distorsione e luce trasmessa telecentrica, questa telecamera consente di misurare con precisione al µm i contorni dei taglienti e la geometria dei gradini nella silhouette fino a 5 Mpx. La telecamera ha un'elevata frequenza di fotogrammi per una rapida messa a fuoco e la registrazione dei contorni durante la rotazione dell'utensile. La luce anulare multi-LED garantisce un'illuminazione brillante e ad alto contrasto per l'ispezione del tagliente in presenza di luce incidente.

Lo sportello scorrevole ergonomico e salvaspazio – impedisce in modo affidabile l'ingresso di agenti esterni come sporcizia o luce estranea durante la misurazione e può essere automatizzato come opzione.

Mandrino ad alta precisione »tcs« – garantisce una tenuta e un bloccaggio µm-precisi di utensili e supporti. L'adattamento a molti sistemi di port-autensili è garantito dal sistema di cambio universale dei portautensili. L'azionamento CNC con autofocus e sistema di misurazione angolare preciso offre la messa a fuoco automatica del tagliente dell'utensile e la registrazione del contorno di taglio.

Disaccoppiamento delle vibrazioni – lo smorzatore di vibrazioni attivo integrato con controllo automatico del livello assorbe le influenze delle vibrazioni esterne sul sito di installazione.

Armadio di controllo – realizzato con ventilazione attiva. Tutti i component elettronici necessari sono installati in modo accurato e sicuro, per un funzionamento privo di anomalie. La posizione dell'armadio di commando consente l'accesso migliore possibile per interventi di manutenzione e servizio.

Design di alta gamma – in pietra dura per gli assi lineari fino al supporto ottico multisensore.

Software »pilot 4.0« – è autoesplicativo, chiaramente strutturato e consente all'operatore di eseguire misure affidabili. Offre un'interfaccia utente standardizzata su tutti i sistemi ZOLLER – fino a ZOLLER TMS Tool Management Solutions. La struttura individuale del software consente di realizzare rapidamente adattamenti personalizzati.

Circuito di arresto di emergenza – sul »cockpit« consente di arrestare simultaneamente tutti i movimenti motorizzati per aumentare ulteriormente l'elevato livello di sicurezza degli azionamenti Uhing. L'alimentazione dei componenti elettronici viene mantenuta, per cui non vi è alcun rischio di perdita di dati.

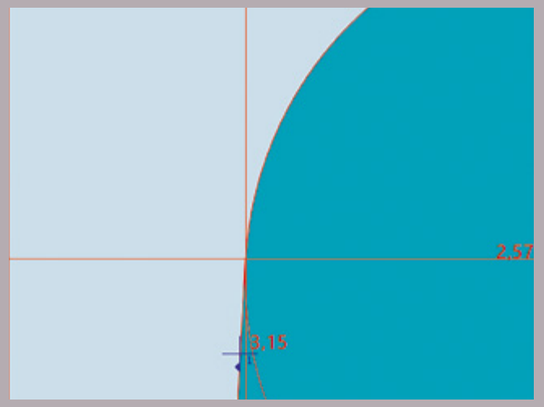
Unità operativa »cockpit« – offre all'operatore ergonomia e comfort grazie alle opzioni di regolazione individuali. L'unità operativa »cockpit« può essere regolata in altezza e posizione e il monitor a colori TFT da 24" può essere inclinato.

Opzioni di stoccaggio – per i porta-attrezzi e le cassette intermedie si trovano nei ripiani integrati: all'interno per le cassette intermedie e sul lato per i porta-attrezzi. In questo modo avrete sempre a portata di mano i vostri accessori.

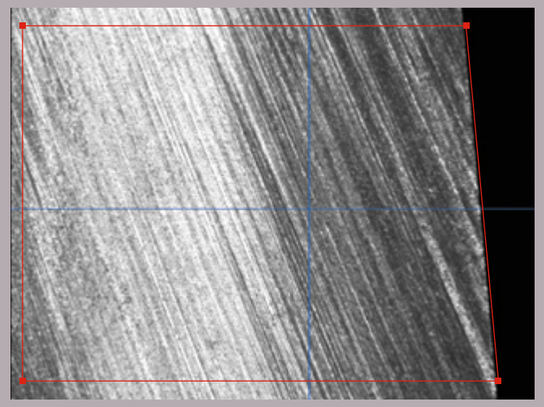
Lo strumento raffigurato presenta opzioni e accessori

Misurazione con ottica di alta precisione

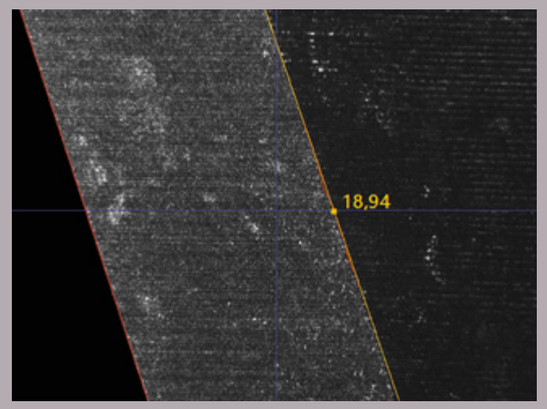
Con »titan« misurazione senza contatto in luce trasmessa e in luce incidente – beneficiano della tecnologia multisensore di ZOLLER, adattata in modo ottimale alle condizioni speciali degli utensili di precisione. Le luci anulari multi-LED centrate garantiscono un'illuminazione ideale su ogni utensile per le ispezioni sulla superficie, sulla circonferenza e nello spazio del truciolo. Inoltre, il sensore di misura »zep« misura senza contatto la preparazione del tagliente. Con ZOLLER »titan« è possibile misurare quasi tutto sugli utensili in modo preciso, completamente automatico e senza contatto. Indipendentemente dalla complessità dell'utensile.



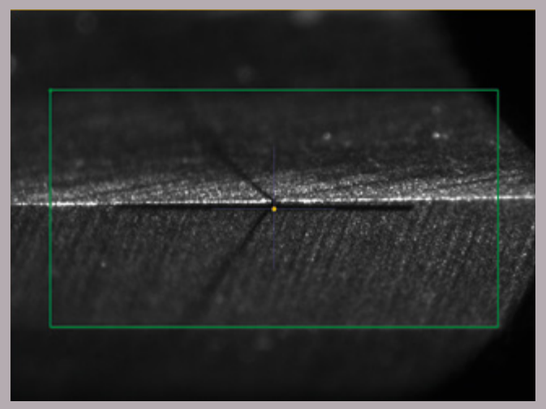
Misurazione a luce trasmessa 2D sulla circonferenza



Misura del contorno 3D nello spazio del truciolo



Misurazione a luce incidente 2D sulla circonferenza



Misura della preparazione del tagliente con sensore »zep«



Configurazione del sensore	
Ottica a luce trasmessa	
Telecamera a luce trasmessa HR70, BF circa 4,0 x 3,6 mm²	●
Telecamera a luce trasmessa 5 Mpx, BF circa 5,5 x 5,0 mm²	⊙
Telecamera a luce trasmessa WF, BF circa 15,5 x 14,1 mm²	⊙

Configurazione del sensore	
Ottica a luce incidente	
Telecamera a luce incidente HR70 Standard, BF circa 1,1 x 1,0 mm²	●
Telecamera a luce incidente HR70 Micro, BF circa 0,4 x 0,4 mm²	⊙
Sensore »zep« (preparazione del tagliente)	⊙
Sensore »zep-R« (preparazione del tagliente/ruvidità)	⊙
Sensore »Z3dCam« (digitalizzazione)	⊙
Tattile	
Sonda di scansione	⊙

● Base ⊙ Opzionale

Mandrino ad alta precisione

Vantaggi del mandrino ad alta precisione ZOLLER

- Bloccaggio automatico, indipendente dall'operatore
- Elevata concentricità/accuratezza del run-out assiale
- Perfettamente personalizzabile in base alle vostre esigenze



Cono ripido da SK 50



Cono ripido da SK 20 a SK 40



Cono a codolo cavo da HSK 25 a HSK 125



Cono poligonale da PSC 32 a PSC 100



Gambo cilindrico idraulico D 32 mm



Adattatore pinza Babychuck D 32 mm



Porta inserti indicizzabili D 32 mm



Boccole intermedie da D 3 mm a D 25 mm e da D 1/8" a D 1"

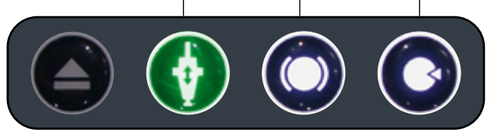


Portafissatori con bloccaggio interno ed esterno



Portapezzo D 32 mm







Mandrino ad alta precisione »tcs« – con bloccaggio elettrico e sistema di cambio rapido

Serraggio utensile servoassistito – costante, indipendente dall'utente
Elevata precisione del run-out assiale e radiale – migliore di 2 µm
Freno e indicizzazione pneumatico del mandrino – per fissare il mandrino nella posizione desiderata
Elevata precisione di cambio dei porta-attacchi – migliore di 1 µm
Cambio rapido del porta-attrezzi – in meno di 10 secondi
Sfere di calibrazione integrate sui supporti di fissaggio – per una determinazione semplice, rapida e precisa del punto zero del mandrino

Mandrino ad alta precisione »ahd« – con bloccaggio idraulico automatico a espansione

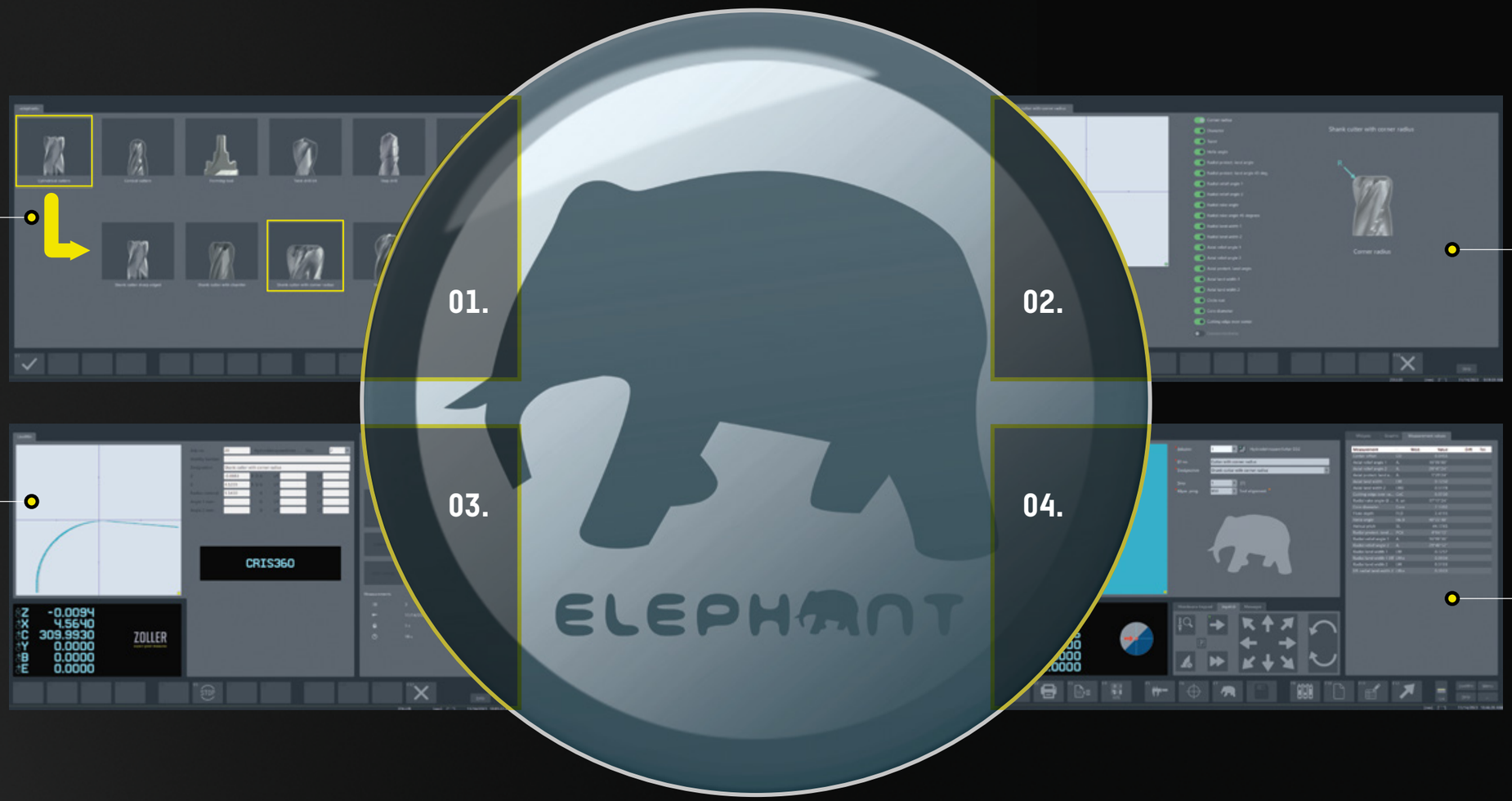
Serraggio utensile servoassistito – costante, indipendente dall'utente
Serraggio idraulico diretto – riduzione delle interfacce
Elevata precisione del run-out assiale e radiale – migliore di 2 µm
Freno e indicizzazione pneumatico del mandrino – per fissare il mandrino nella posizione desiderata

»elephant 2.0« – molto facile da usare

Vantaggi di ZOLLER »elephant 2.0«

- Esecuzione di misurazioni senza particolari conoscenze preliminari
- Semplice dialogo di selezione per la definizione delle categorie di utensili
- Memorizzazione delle sequenze di misura nel database

Il programma di misura guidato »elephant 2.0« consente di misurare e parametrizzare in modo semplice e indipendente dall'operatore gli utensili standard senza immettere i dati di destinazione. Tramite il dialogo di selezione grafica, è possibile selezionare la categoria di utensili desiderata e attivare un compito di misura specifico. A seconda del tipo di utensile selezionato, sono disponibili parametri tipici da selezionare. Il software »elephant 2.0« si basa su un'innovativa tecnologia AI. Ricerche intelligenti determinano automaticamente le dimensioni dell'utensile fino al numero di taglienti. L'operatore è supportato graficamente nel posizionamento del tagliente e della finestra di misura. La misura dell'utensile viene eseguita in modo completamente automatico e la sequenza generata può essere salvata per misure ripetute e integrata, ad esempio, con le tolleranze.



Selezionare il tipo di utensile
ad esempio fresa a candela
> Fresa a candela
con raggio d'angolo

Misura attiva
ad es. raggio d'angolo
del contorno di taglio

Selezionare i parametri
desiderati

Risultati della misura
(19 pezzi, misurati in modo completamente automatico e senza immissione/programmazione di dati)

Software »expert« – intelligente, semplice, geniale

»expert« è lo specialista delle misure su utensili di precisione – basato sul software ZOLLER »pilot 4.0«. Il software intelligente genera la sequenza di misura ottimale a partire dai parametri selezionati. Completamente automatico, riproducibile e con selezione dei parametri fotorealistica. I parametri da misurare possono essere selezionati in modo semplice, rapido e specifico per l'utensile per la sequenza del programma di misura mediante caselle di controllo. È sufficiente selezionare e confermare i parametri da misurare – e il programma di misura viene avviato.

Grazie alla visualizzazione di immagini live ad alta risoluzione, al menu di navigazione e al joystick virtuale ZOLLER, è possibile definire in modo preciso e univoco i parametri da misurare. Il generatore di programmi di misura universale e indipendente dall'operatore misura gli utensili in luce trasmessa e incidente, nello spazio del truciolo, sulla circonferenza e sulla geometria della faccia. »expert« consente sequenze di misura completamente automatiche, dal campionamento casuale all'ispezione al 100 %, con il minimo sforzo e la massima trasparenza.



Selezione del programma di misura

Immagine attuale dell'utensile

Finestra di misura

Informazioni sulla posizione attuale degli assi CNC

Routine di misura 2D

Selezione della prospettiva di misura ad esempio circonferenza, spazio truciolo e faccia

Rappresentazione fotorealistica della geometria da misurare sull'utensile per un facile orientamento

Selezione dei parametri da misurare per definire i valori target e le tolleranze

Display di navigazione

Joystick virtuale per l'allineamento e il posizionamento dei sensori

Tasti funzione per il bloccaggio dell'utensile e il controllo del mandrino portautensili, nonché per il bloccaggio manuale degli assi

Pulsanti funzione con icone autoesplicative

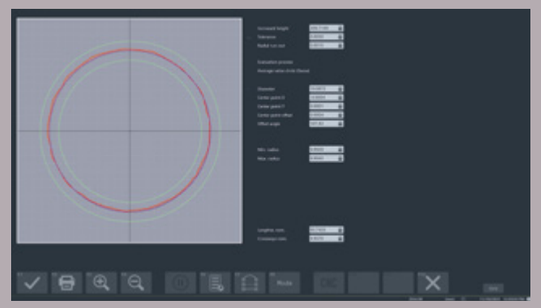
Funzioni software per a massima potenza

Altre programmi di misura in un colpo d'occhio:

- »metis«-Interprete
- Frese per spianatura e angolari in PCD
- Fresa a filettare (luce incidente)
- Fresa per filetti (luce trasmessa)
- Misura del contorno PSC
- Passo d'elica variabile
- Impatto dell'altezza di taglio
- Fresa per abete
- Filetto Runout
- Faccia del fianco Faccia della differenza
- Teste di foratura profonda HM
- Fresa Skiving
- Dischi/confezioni di rettifica
- Lame per sega
- Cilindricità/conicità
- Contorno del raggio »contur« (settore)
- Frese a contorno di raggio (settore)
- »apus«-Calcolatrice
- Raggio di rotondità
- Misura della rotondità

Altre funzioni del software in un colpo d'occhio:

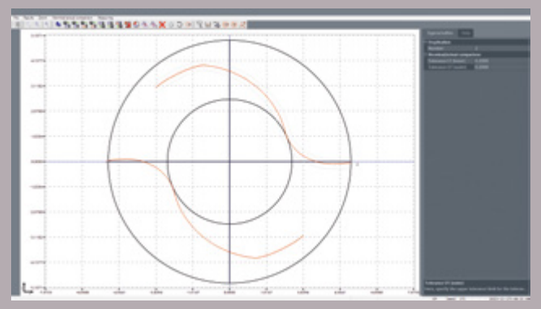
- Rapporto collettivo
- Rapporto di prova personalizzato
- Registrazione dei file
- Compensazione di concentricità e oscillazione
- Pacchetto di sagome per frese
- Pacchetto di dime di foratura
- Sagoma per esperti KenTIP
- Simmetria e angolo del tagliente
- Simmetria della punta
- Referenzzahn über Spiralwinkel
- Lunghezza del tagliente trasversale-faccia-1MF
- Lunghezza del bordo di taglio
- Utensili a passo con raggio d'angolo
- Correzione del contorno »coCon«
- Editor di macro »lasso«
- »metis«-Generatore
- Interfaccia database Microsoft SQL server



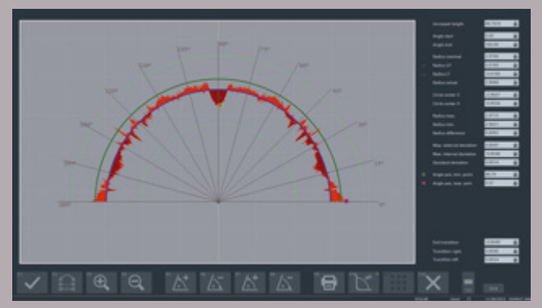
Controllo della concentricità a 360° – per determinare automaticamente la concentricità su superfici circolari (ad esempio il gambo di un utensile) e valutare graficamente l'intero contorno.



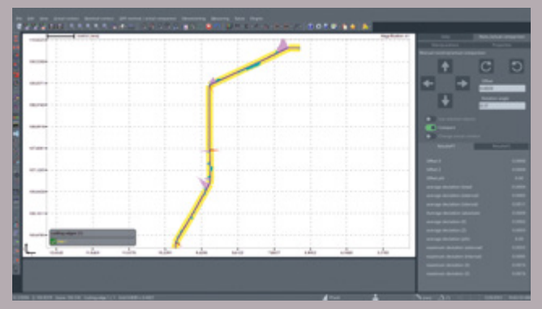
Angolo di punta con affilatura a tazza – è determinato sugli utensili di foratura e sui taglienti degli utensili a affilatore cava dal punto di partenza (diametro esterno) alla punta dell'utensile o al punto finale definito mediante tracciamento del contorno.



Scansione dello spazio truciolo della scanalatura – scansiona il contorno della scanalatura/spazio truciolo automaticamente e senza contatto e lo visualizza graficamente.



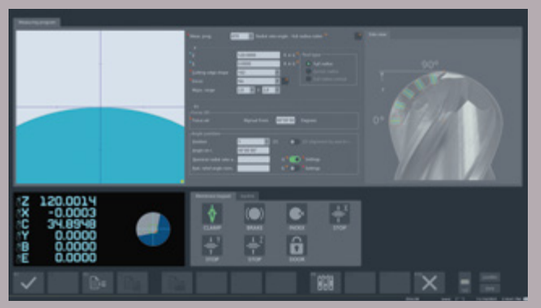
Contorno del raggio »contur« con grafico – per la determinazione automatica dei raggi concavi e convessi sul contorno esterno degli utensili, compresi i settori angolari regolabili con valutazione grafica.



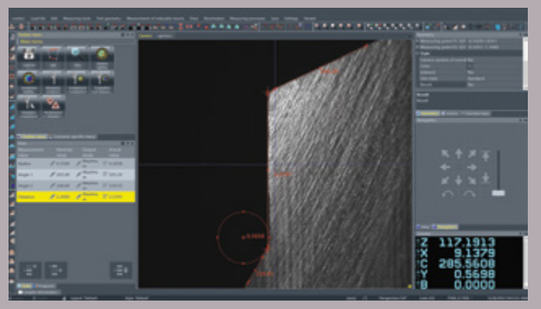
Misura del profilo del contorno »lasso« – per scansionare i contorni di qualsiasi utensile e pezzo ed eseguire un confronto nominale/reale o il dimensionamento del contorno.



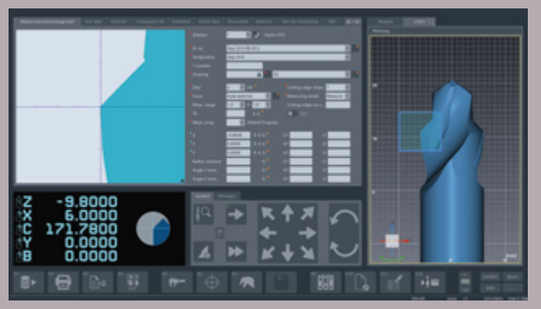
Rapporto di ispezione modificabile »apus« – per visualizzare tutti i risultati delle misurazioni, comprese le designazioni, i valori target, le tolleranze e molto altro ancora in forma tabellare e in modo flessibile nel layout.



Angolo di spoglia sulle frese a raggio – determina l'angolo di spoglia nel segmento del raggio agli angoli specificati. Adatto per frese per stampi, angolari e a raggio completo.



Analisi dell'utensile »metis« – misura e documenta contorni, raggi, angoli, distanze e difetti (usura) alla luce incidente.

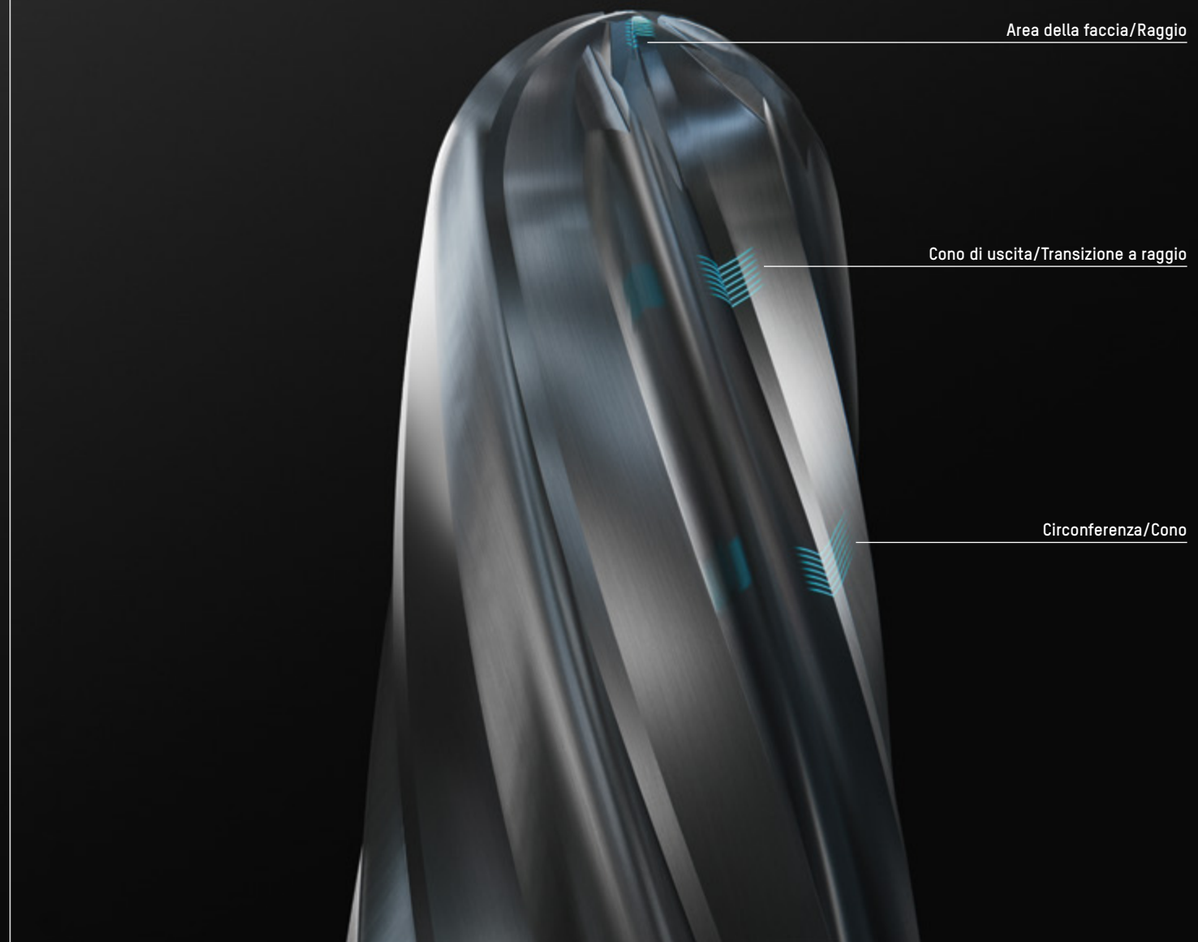


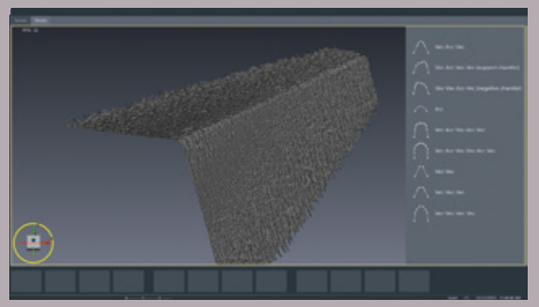
ZOLLER »caz« – il dispositivo di misura virtuale per la postazione PC per la creazione esterna del processo di ispezione e misurazione, compresi i programmi di misura, i valori target e le tolleranze, utilizzando il modello 3D dell'utensile prima della sua produzione.

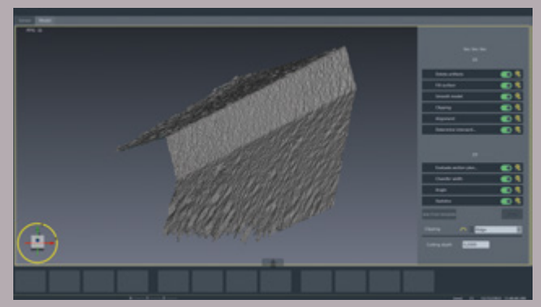
Le illustrazioni mostrano opzioni di applicazione esemplari

Software »skp« unico, sicuro, preciso

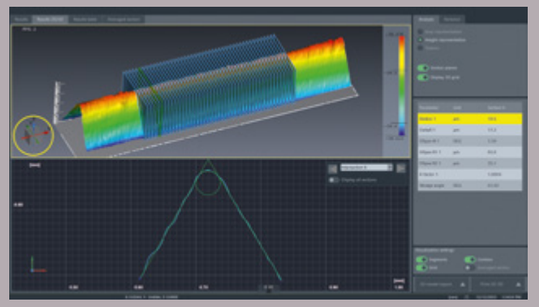
Per ottenere una durata ottimale e prestazioni di taglio efficienti e precise degli utensili da taglio, è fondamentale una preparazione definita dei taglienti. Il controllo e l'ottimizzazione della preparazione dei taglienti e la relativa documentazione affidabile e dettagliata svolgono un ruolo sempre più importante. ZOLLER »titan« con il sensore di misura orientabile »zep« controllato da CNC e il software »skp« misura le più svariate forme di preparazione dei taglienti in modo rapido, senza contatto e completamente automatico.

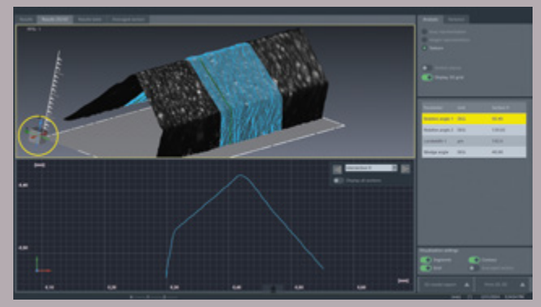






Preparazione del tagliente – visualizzazione tridimensionale del bordo di taglio registrata con il sensore »zep« per il controllo visivo. Sono disponibili modelli per la valutazione automatica di varie forme. Ogni modello include algoritmi speciali i cui parametri possono essere personalizzati in modo semplice.





Preparazione del tagliente – valutazione automatica del contorno 3D e determinazione di tutti i valori misurati rilevanti (per tipo di stampo) su un numero liberamente definibile di piani di taglio. Il bordo di taglio può essere visualizzato in varie modalità (topografica, scala di grigi, texture).

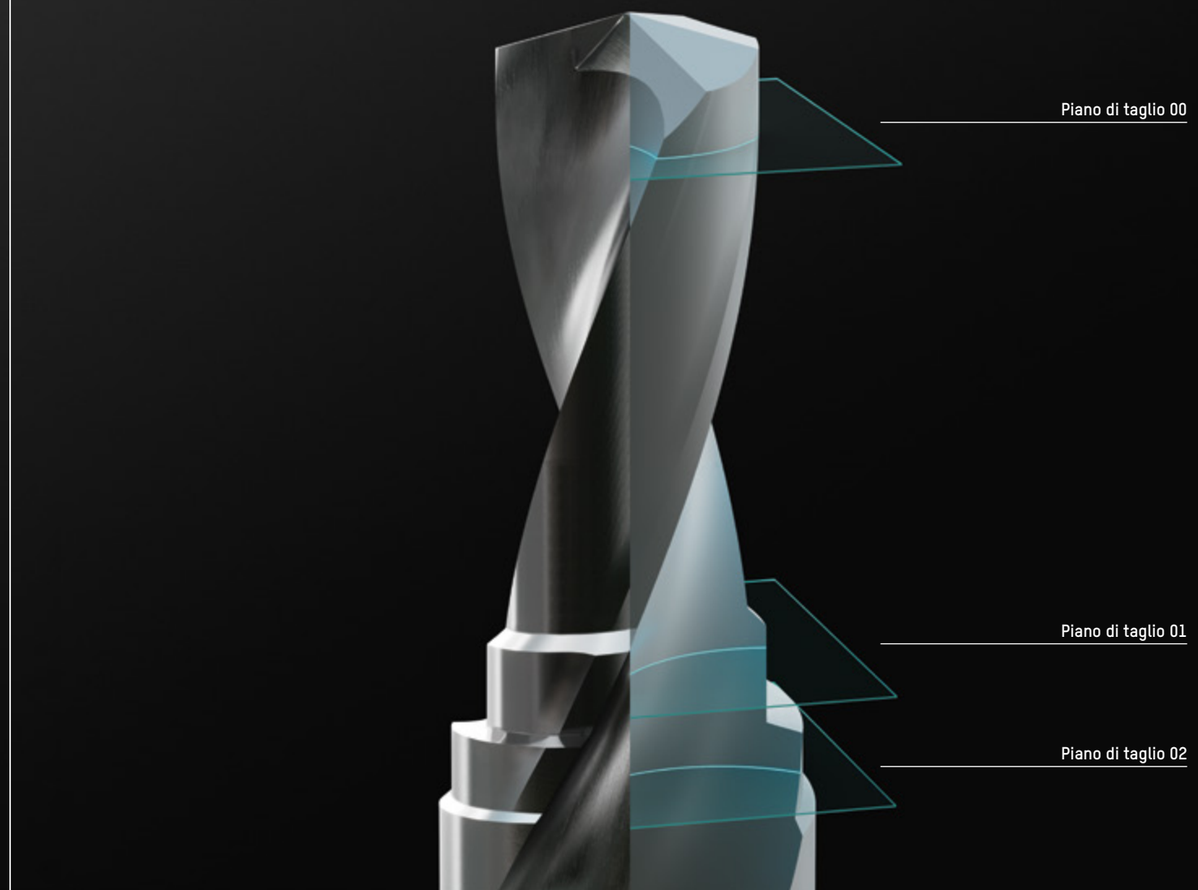


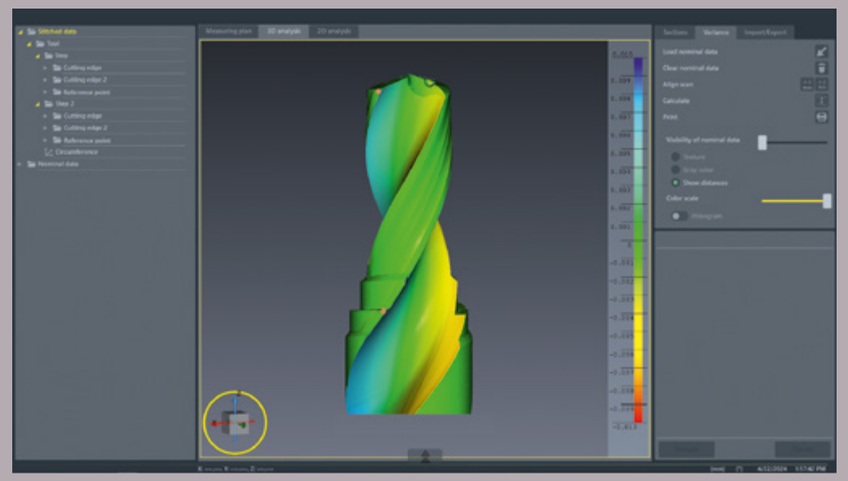


Preparazione del bordo di taglio – visualizzazione grafica dei risultati su tutti i piani di taglio e visualizzazione dettagliata del piano di taglio selezionato.

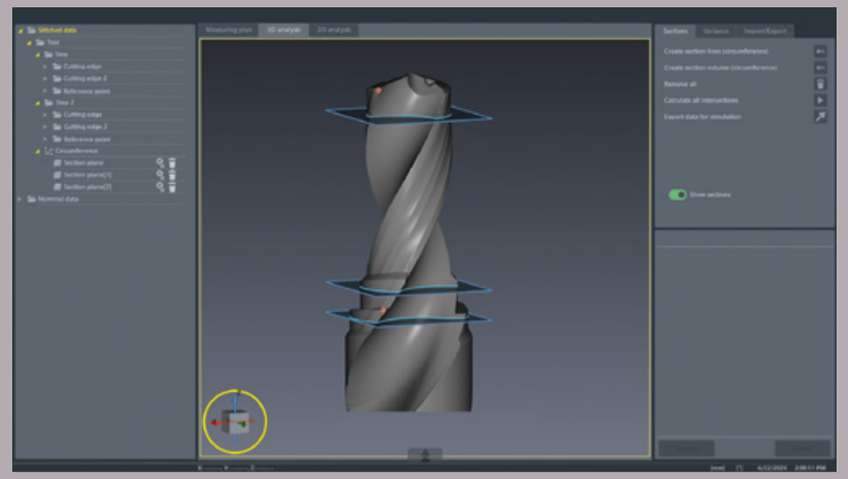
»titan« diventa un pioniere del 3D

Sulla strada della digitalizzazione 3D: il vostro ZOLLER »titan« diventa uno »3dCheck« con il sensore 3D opzionale »Z3dCam«. La digitalizzazione 3D degli utensili di precisione sta diventando sempre più importante nel processo di produzione, in particolare nei settori del reverse engineering, del controllo qualità, della R&S – fino all'ispezione degli utensili. Con »3dCheck«, la macchina di ispezione perfetta per la digitalizzazione rapida, orientata al processo e completamente automatica delle geometrie degli utensili, potete misurare senza contatto e senza danneggiare gli utensili – senza danneggiare gli utensili. Il trasferimento delle immagini in tempo reale con risparmio di tempo, il comodo e intuitivo software ZOLLER »pilot 4.0« e la possibilità di esportare i dati di misura 3D in formato standardizzato nel sistema CAD del cliente per un'ulteriore elaborazione sono i tratti distintivi di ZOLLER »3dCheck«.

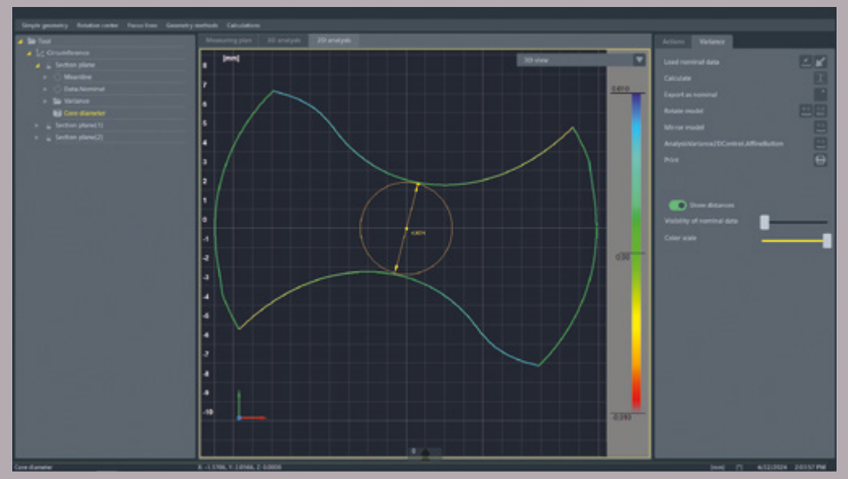




Confronto topografico 3D target/reale – con codifica a colori e ponderazione delle deviazioni geometriche sull'intera superficie dell'utensile. Ciò consente di intervenire in modo più rapido e mirato nel processo di produzione.



Analisi 3D – del contorno dell'utensile scansionato con la possibilità di inserire piani sezionali definiti per un'ulteriore analisi 2D dettagliata. I dati di misura 3D possono essere esportati nel formato standard .stl per un'ulteriore elaborazione nel sistema CAD del cliente.



Analisi 2D – mostra il piano di taglio definito come contorno 2D e consente un confronto tra obiettivo ed effettivo con codifica a colori e ponderazione delle deviazioni. È possibile effettuare ulteriori misurazioni sul contorno 2D per un'ulteriore analisi.

Opzioni/Accessori

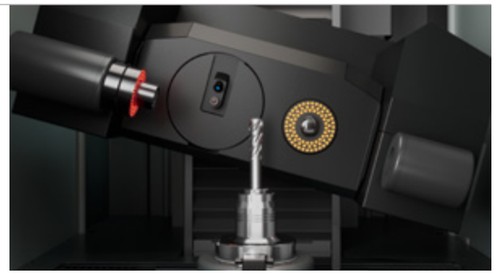
Porta scorrevole automatica

Prima di iniziare il processo di misura, lo sportello scorrevole della macchina di misura può essere comodamente e facilmente chiuso pneumaticamente tramite il software e riaperto al termine del processo di misura.



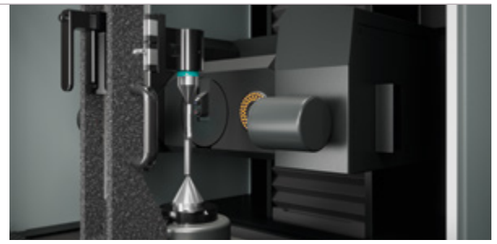
»orthoScan«

Il supporto ottico orientabile multisensore »orthoScan« trova sempre l'angolo di visione perfetto sull'utensile. In questo modo è possibile misurare senza distorsioni le geometrie dei taglienti degli utensili con passo, come i maschi o i creatori.



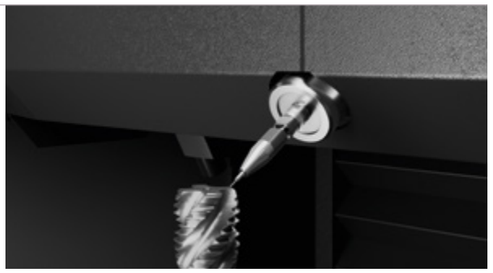
Controcentro della contropunta

Con un campo di serraggio di 300 mm per il mantenimento degli utensili tra i centri e per la misurazione esclusivamente secondo il principio del calibro a scatto. La contropunta è rimovibile e dotata di dentatura Hirth di alta precisione come interfaccia intercambiabile.



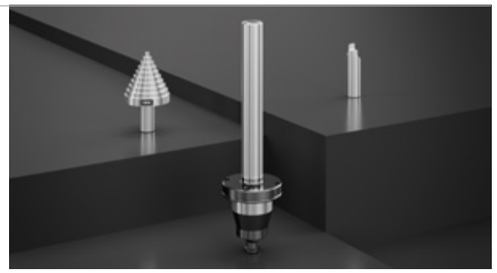
Sonda di scansione

Per la misurazione tattile elettronica, ad esempio, della finitura del fianco posteriore dei maschi. Disponibile con stili da D 0,3 mm a D 2 mm



Strumenti di verifica e misurazione

Per l'ispezione periodica in loco della macchina di misura e per verificare la precisione delle misurazioni con luce trasmessa e incidente, ZOLLER offre strumenti di verifica e misurazione corrispondenti alla sua macchina di misura, come mandrini di controllo, calibri di controllo angolare e diametro.



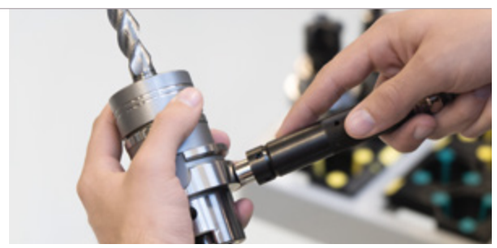
Pacchetto sicurezza

Gli elementi operativi più importanti si trovano nella parte anteriore della macchina di misura. Ciò significa che si ha sempre libero accesso all'interruttore di arresto di emergenza, al pulsante di reset, alla tastiera a membrana e al pulsante di avvio dei processi di misura.



Stazione manuale di lettura/ scrittura RFID »mslz«

Per la scrittura/lettura manuale del supporto del codice sul portautensili tramite un lettore portatile.



Sistema UPS

Il sistema UPS per l'alimentazione ininterrotta garantisce il corretto spegnimento del computer in caso di interruzione dell'alimentazione, per evitare la perdita di dati. Sono disponibili tensioni di rete di 230 V~ (Europa) e 120 V~ (USA).



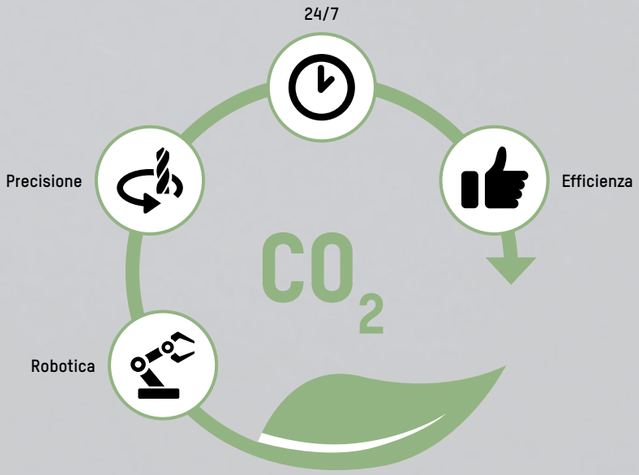
Presenza intelligente 24/7

ZOLLER »roboSet 2« – automatizza il vostro »titan«. Pulisce, carica, etichetta e organizza i vostri utensili completamente senza manodopera.

Una volta caricati i pallet con gli utensili, si avvia il cambio automatico delle maniche intermedie. Nella pulizia degli utensili a monte »roboClean« gli utensili vengono puliti in un bagno a ultrasuoni prima di essere bloccati e misurati nel sistema ZOLLER »titan«.

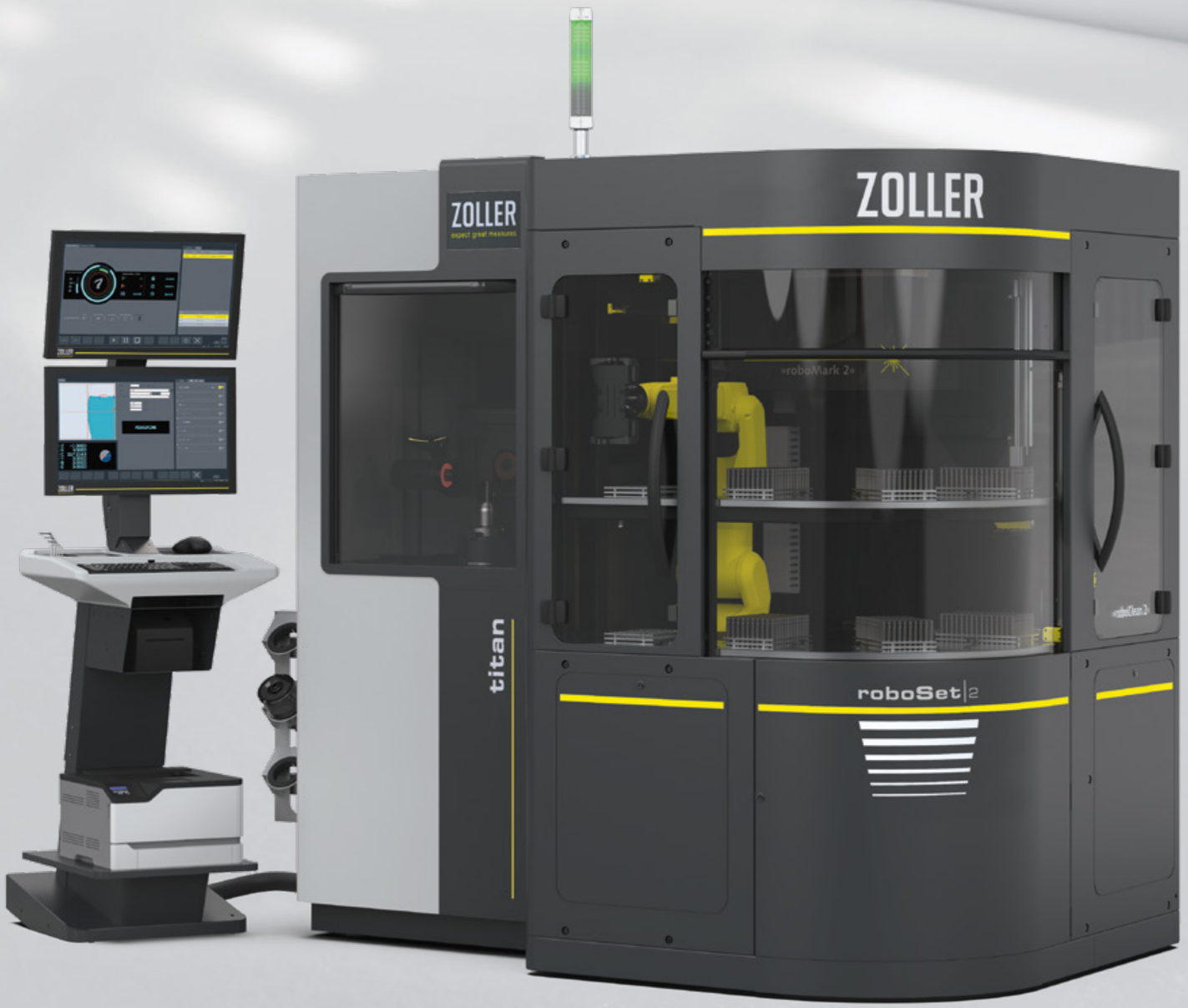
Tutte le misure sono completamente documentate. Dopo la misurazione, gli utensili vengono etichettati con la dicitura ZOLLER »roboMark« – un laser segna in modo flessibile il gambo dell'utensile in pochi millisecondi con i valori individuali e altri dati determinati durante il processo di misurazione.

È così che funziona la sostenibilità di ZOLLER: con la »roboSet 2« producete in modo rispettoso del clima e massimizzate l'efficienza complessiva dei vostri processi. Lasciate che la precisione dei robot modulari lavori per voi: Tecnologia automatizzata – ultramoderna, flessibile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Vantaggi di ZOLLER »roboSet 2«

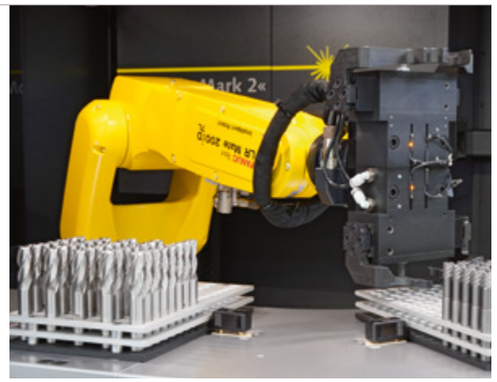
- Misurazione e ispezione automatica, 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Elevata capacità di carico
- Sistema flessibile di gestione dei pallet



»roboSet 2« Funzionalità

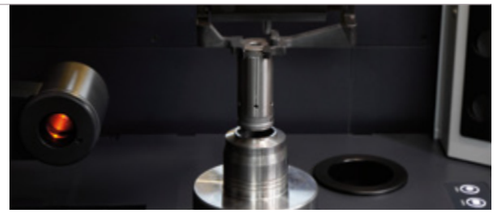
Robot

Il robot integrato nel »roboSet 2« permette di garantire un'elevata produttività degli utensili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza l'intervento di un operatore. Il robot gestisce autonomamente anche le operazioni di misura più complesse e lunghe – la massima affidabilità del processo e l'accuratezza della misura sono garantite in ogni momento. Il sensore di forza-coppia integrato offre anche la possibilità di inserire in modo affidabile gli utensili a gambo in posizioni strette come le bussole intermedie.



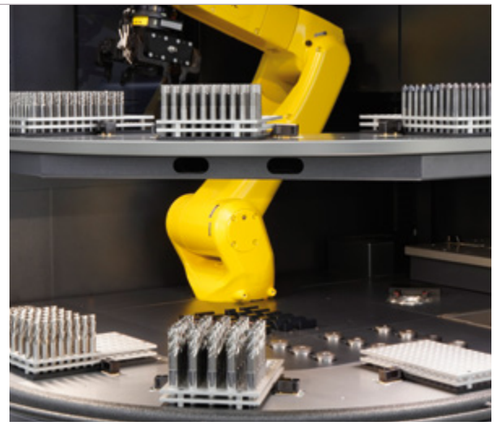
Cambio automatico delle bussole intermedie

Il cambio delle bussole intermedie avviene in modo completamente automatico. In questo modo è possibile misurare e documentare diversi tipi di utensili all'interno di un sistema di gestione dei pallet e persino all'interno di un pallet.



Gestione dei pallet

Prima della soluzione di automazione »roboSet 2« possa iniziare il suo processo di lavoro, soltanto l'equipaggiamento degli utensili deve essere definito da un operatore tramite la gestione dei pallet nel software »pilot 4.0«. Grazie al sistema multi-pallet (otto pallet come standard, nove come opzione), è possibile elaborare e documentare grandi quantità in modo completamente automatico. Nel complesso, una gestione dei pallet ben organizzata contribuisce in modo significativo all'ottimizzazione dei processi, offre flessibilità nella gestione di lotti di dimensioni diverse e aiuta a movimentare le merci in modo più efficiente e sostenibile.



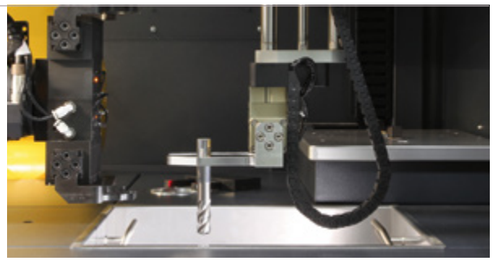
Telecamera per il monitoraggio del processo

Grazie a una telecamera integrata, disponibile come opzione, il personale di assistenza ZOLLER può eliminare in modo più rapido ed efficace eventuali irregolarità.



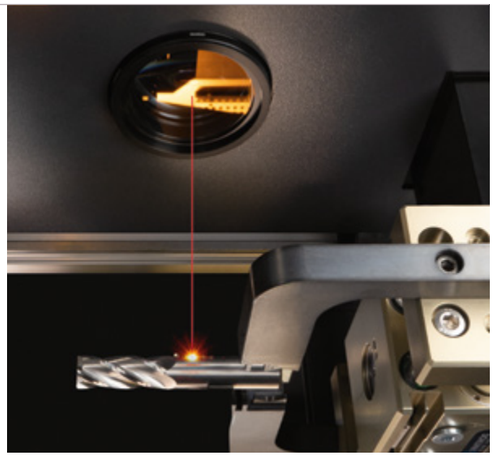
»roboClean«

Nel sistema di pulizia dei taglienti degli utensili a monte »roboClean«, i taglienti degli utensili con gambo pre-pulito vengono puliti in modo completamente automatico in un bagno a ultrasuoni e la polvere viene rimossa. Gli ugelli d'aria garantiscono poi l'asciugatura degli utensili con gambo. Questo assicura risultati di misura esatti.



»roboMark«

Con il sistema di marcatura laser di ZOLLER »roboMark«, gli utensili che sono stati misurati entro la tolleranza possono essere etichettati a scelta sulla circonferenza o sulla fine del gambo. L'etichettatura è individuale e offre diverse opzioni di impostazione. È inoltre possibile applicare codici QR o DataMatrix senza alcuno sforzo aggiuntivo e consentono la tracciabilità del rispettivo utensile tramite il collegamento al database degli utensili.



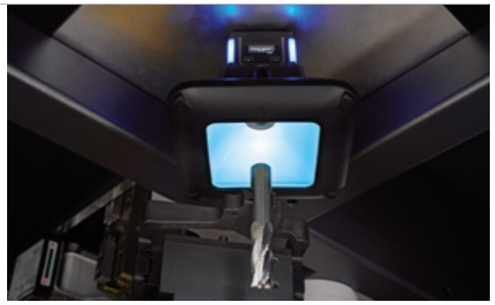
Riconoscimento Weldon

Il rilevamento automatico e senza contatto di Weldon avviene all'interno di »roboSet 2«. L'utensile viene allineato, in modo da poter essere prelevato in modo sicuro dal robot ed etichettato con »roboMark« nella posizione appropriata.



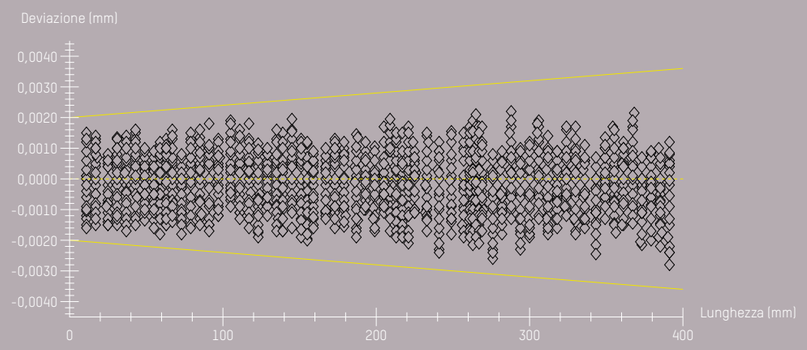
Riconoscimento del codice QR

Durante il riconoscimento automatico degli utensili, i codici QR, i codici DataMatrix, ecc. vengono letti tramite uno scanner integrato. Grazie all'interfaccia con ZOLLER TMS Tool Management Solutions, è possibile accedere a tutte le informazioni sugli utensili scansionati e realizzare collegamenti con postazioni di lavoro esterne (ad esempio, con il banco di riaffilatura).

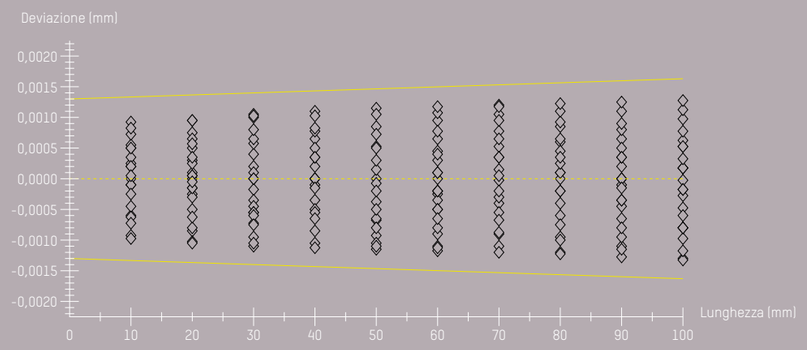


Qualità bidimensionale garantita

Le esigenze di gestione della qualità sono in costante aumento. Pertanto, dovete poter contare sulle costanti deviazioni di misura delle vostre macchine. Nelle macchine di misura ZOLLER, gli standard di calibrazione di alta precisione in Borofloatglas® vengono utilizzati per determinare le deviazioni di misura della lunghezza in conformità alla norma DIN EN ISO 10360. In conformità a questa norma, vengono eseguite almeno tre sequenze di misura (25.326 rapporti). Con questa procedura, la precisione delle macchine di misura ZOLLER viene documentata in due dimensioni e può essere rintracciata in qualsiasi momento.



Bidimensionale – in base alla norma DIN EN ISO 10360, E_{xy} = 2,0 µm + (L/250 mm) µm



Monodimensionale – secondo VDI/VDE 2617, E_x = 1,3 µm + (L/300 mm) µm

Processi ottimizzati – in rete con precisione

ZOLLER ha sviluppato opzioni di rete e interfacce leader a livello mondiale per i dati degli utensili. Grazie a processi di collegamento in rete intelligenti, i dati di misura precisi al µm della macchina di misura ZOLLER »titan« sprigionano tutto il loro potenziale. Il programma di affilatura degli utensili viene creato dai dati CAD/CAM di un nuovo utensile nella stazione di programmazione e il processo di affilatura viene simulato. Il programma viene inviato alla affilatrice e alla macchina di misura ZOLLER. ZOLLER genera per voi una sequenza di misura completamente automatica, senza bisogno di conoscenze di programmazione. La macchina di misura determina quindi le deviazioni tra i dati target e quelli reali per il primo utensile rettificato e trasferice gli adattamenti alla affilatrice. La produzione in serie inizia con il secondo utensile.

La base per processi senza intoppi sono le interfacce ZOLLER, che aprono un potenziale di risparmio e di aumento della produttività completamente nuovo.

Le macchine di misura ZOLLER comunicano con i seguenti sistemi di controllo:

num · VOLLMER · SAACKE · TBT · ULMER WERKZEUGSCHLEIFTECHNIK · strausak · Schütte · Star · GDX STANDARD · ANCA · ROLLOMATIC · A.HAAS · MTS AG

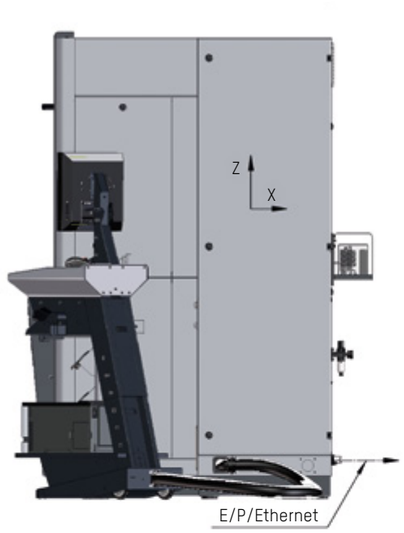
Così come altre interfacce specifiche

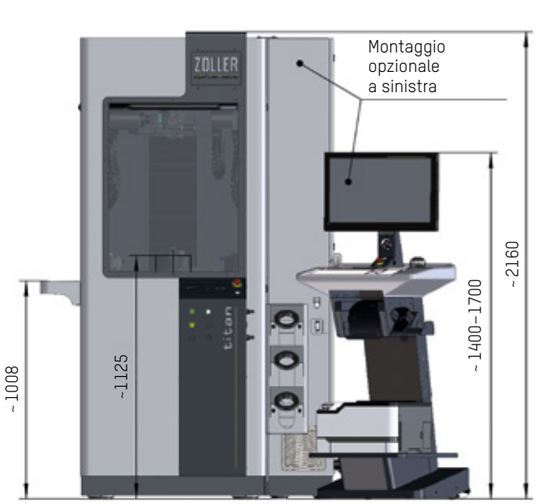


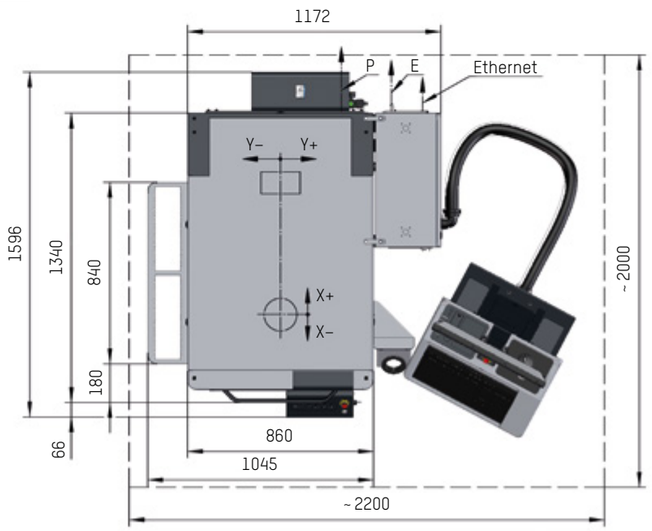
1. **Definizione dell'utensile/programmazione/trasferimento dati**
2. **Creazione della sequenza di misura in »caz« o sulla macchina di misura**
3. **Affilatura del primo utensile e trasferimento alla macchina di misura**
4. **Misurazione dell'utensile e trasferimento dei valori di correzione**
5. **Produzione in serie con campionamento casuale o ispezione al 100 %**
6. **Consegna con rapporto di prova**

Dimensioni di installazione e dati tecnici

Dati tecnici »titan«				
Lunghezza massima dell'utensile Z	**Diametro massimo dell'utensile D**	**Diametro massimo dal calibro a forcella d**	**Numero di assi**	**Peso**
600 mm	230/100 mm	100/75 mm	5–7	~ 1400 kg







Nota: P Attacco aria, ø 6 E Attacco elettrico Dimensioni di installazione in mm

Applicazione	
Parametri 2D luce incidente	
Diametro Standard 2–100 mm	●
Microutensili 0,1–10 mm	⊙
Parametri 3D luce incidente	
Parziale	●
Relativo alla superficie	●
Attività di misura	
Preparazione del tagliente	⊙
Ruvidità	⊙
Strumenti di filettatura	⊙
Configurazione del sensore	
Ottica a luce trasmessa	
Telecamera a luce trasmessa HR70, BF circa 4,0 x 3,6 mm²	●
Telecamera a luce trasmessa 5 Mpx, BF circa 5,5 x 5,0 mm²	⊙
Telecamera a luce trasmessa WF, BF circa 15,5 x 14,1 mm²	⊙
Ottica a luce incidente	
Telecamera a luce incidente HR70 Standard, BF circa 1,1 x 1,0 mm²	●
Telecamera a luce incidente HR70 Micro, BF circa 0,4 x 0,4 mm²	⊙
Sensore »zep« (preparazione del tagliente)	⊙
Sensore »zep-R« (preparazione del tagliente/ruvidità)	⊙
Sensore »Z3dCam« (digitalizzazione)	⊙
Tattile	
Sonda di scansione	⊙

Configurazione della macchina di misura	
Mandrino	
Mandrino ad alta precisione »tcs«	●
Mandrino ad alta precisione »ahd«	⊙
Encoder cavo	●
Azionamento lineare	
Vite a ricircolo di sfere a bloccaggio positivo	●
Assi X e Y con struttura a tavola trasversale	●
Azionamento ottico	
Asse orientabile a luce incidente	●
Asse orientabile a luce incidente e trasmessa	⊙
Smorzamento delle vibrazioni	
Integrato, attivo con controllo di livello	●
Elemento di livellamento sui piedi della macchina	●
Materiale	
Pietra dura	●
Precisione	
E_{xy} = 2,0 µm + (L/250 mm) µm	●
E_x = 1,3 µm + (L/300 mm) µm	●

● Base
⊙ Opzionale

Efficienza pionieristica per la sua affilatura

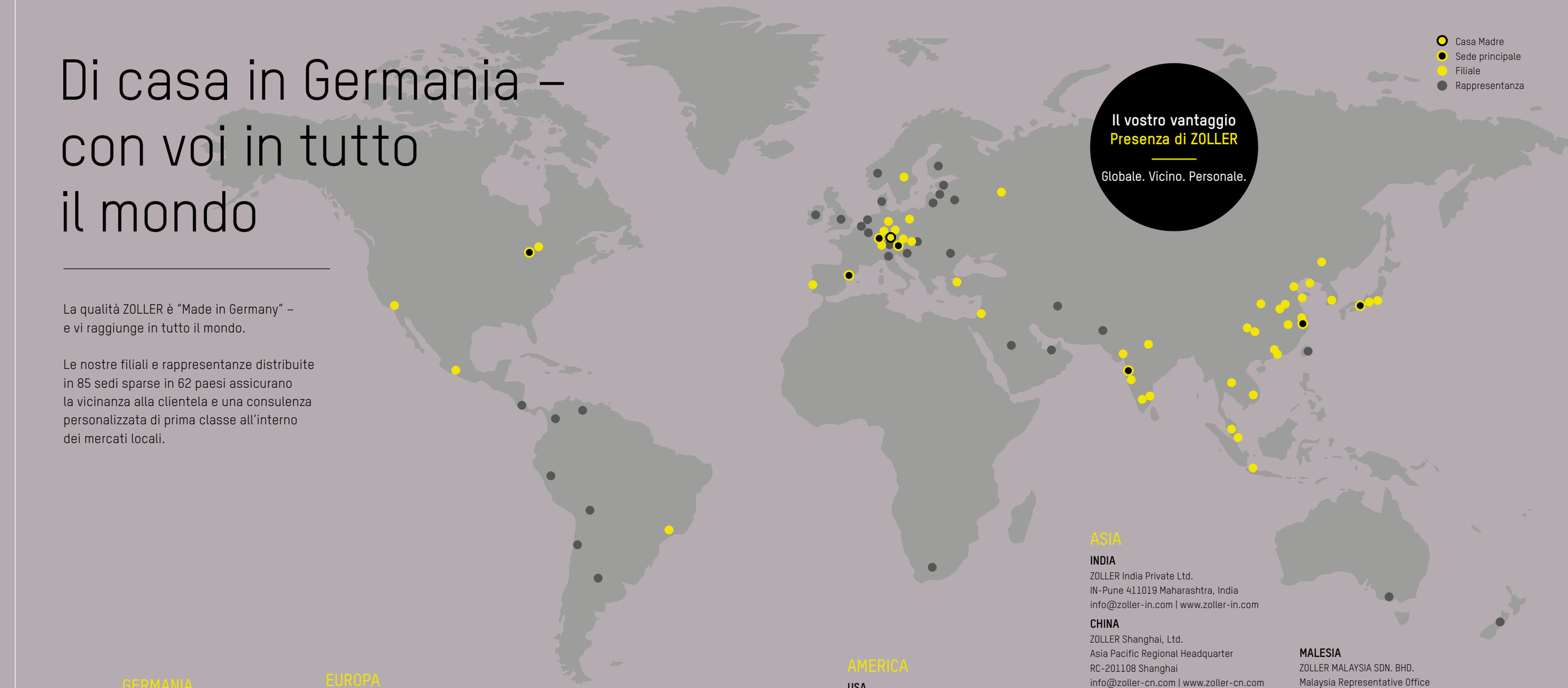
Il potenziale di efficienza sta prima del processo di affilatura. ZOLLER Solutions sono il vostro futuro – noi lo rendiamo di successo. Perché chi produce in modo più veloce ed efficace, risparmia e investe sul futuro. Se il vostro obiettivo è il progresso economico, allora ZOLLER è il partner da scegliere.



Di casa in Germania – con voi in tutto il mondo

La qualità ZOLLER è "Made in Germany" – e vi raggiunge in tutto il mondo.

Le nostre filiali e rappresentanze distribuite in 85 sedi sparse in 62 paesi assicurano la vicinanza alla clientela e una consulenza personalizzata di prima classe all'interno dei mercati locali.



GERMANIA

CASA MADRE
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER EST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER OVEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

EUROPA

AUSTRIA
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SVIZZERA
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCIA
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

SPAGNA + PORTOGALLO
ZOLLER Ibérica S.L.
E-08005 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

Svezia
ZOLLER Sweden AB
SE-63221 Eskilstuna
info@zoller-se.com | www.zoller.info

TURCHIA
ZOLLER Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSSIA
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAELE
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLONIA
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
63-100 Śrem
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

REPUBBLICA CECA + SLOVACCHIA
ZOLLER Czech s.r.o.
602 02 Brno
info@zoller.cz | www.zoller.cz

AMERICA

USA
ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

CANADA
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller.info/ca

MESSICO
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
sales@zoller-mexico.com | www.zoller.info/mx

BRASILE
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo - São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

ASIA

INDIA
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

GIAPPONE
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAILANDIA
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIA
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun-17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPORE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG-199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALESIA
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM-Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREA
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR-15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

RAPPRESENTANZE

Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Bielorussia, Bolivia, Cile, Costa Rica, Colombia, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Iran, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Romania, Sudafrica, Südtirol, Svezia, Taiwan, Ungheria, Venezuela

Il vostro
portale clienti
www.myzoller.com

semplice. diretto. online.

ZOLLER Solutions

Maggior velocità, più qualità, procedure sicure – con ZOLLER, aumentate l'efficienza della vostra produzione. ZOLLER vi offre strumenti eccezionalmente precisi per impostare, misurare e verificare gli utensili da separare, software, interfacce, servizi in cloud e soluzioni per l'automazione dei processi per utensili. Tutto questo può essere integrato nel vostro sistema personalizzato, fino alla Smart Factory.

- Regolazione e misurazione
- Tool management
- Controllo e misurazione
- Automazione

Tutto da un unico fornitore.
Tutto per il vostro successo.
Tutto con ZOLLER Solutions.

Con riserva di modifiche tecniche. Le macchine mostrate possono includere opzioni, accessori e varianti di controllo. BRTITAN.01-IT 07/2024.

ZOLLER
expect great measures

Casa Madre in Pleidelsheim
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Strase 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

Sede principale d'Italia
Multicontrol S.R.L.
Via Raso 13/A
IT-25036 PALAZZOLO Sull'Oglio
Tel: +39 030 7401145
Fax: +39 030 7302857
info@multicontrol.it
www.multicontrol.it